04 novembre 2026

Decidere dove pensa la macchina: IoT, edge, fog e cloud al servizio di un'azione che vale soldi

IoT, AI, Fog, Edge & Cloud — Architecture, Business Value, Workgroup (Dubai Challenge)

Mercoledì · Campana, Rizzi · Completa

Lezione ricostruita dai materiali. Nessuna registrazione PLAUD per questa giornata (slot Campana 10:00–11:30 e Rizzi 12:00–13:30): su PLAUD il 4/11 c'è solo una registrazione personale delle 14:44, non aperta. Fonte d'aula: slide Canvas 134188 'BigDataBsnsRizzi2026Lesson7' (32 pagine, caricate il 2/11; in copertina 'Lesson 6'). Spiegate tutte: parte B architettura e valore (pp. 2–23), parte A con il ripasso dei dati IoT (p. 26), il laboratorio EEG/MindWave legato al documentario 'Man on Wire' (pp. 27–29) e la consegna del lavoro di gruppo 'Dubai Challenge' (p. 30). Le slide-immagine 3, 13, 25, 27, 29 e 30 sono state guardate come immagine. Integrazioni mie, dichiarate: caso Mirai 2016, fonte del caso Siemens, esempi svolti, laboratori numerici, video e film.

In breve

La lezione porta i dati fuori dall'ufficio e dentro le cose: turbine, macchine, camion frigo, orologi. L'Internet of Things misura il mondo fisico, ma il valore nasce solo quando la misura fa scattare un'azione utile in tempo. Da qui la domanda chiave: dove si fa il calcolo? Vicino al sensore (edge), nel sito (fog) o in un centro remoto (cloud)? La risposta dipende dalla scadenza della decisione, dalla rete, dalla sensibilità dei dati e dal costo. Tre casi (eolico, fabbrica, logistica del freddo) e un conto economico mostrano come si sceglie e si finanzia un pilota.

- L'IoT collega oggetti fisici e sistemi digitali con cinque passi: misurare, collegare, elaborare, decidere, agire.
- Un dato IoT crea valore solo se sostiene un'azione utile e misurabile: sense → interpret → act → measure.

- Edge, fog e cloud sono un continuum: dispositivo, sito, centro globale. Il calcolo va dove lo chiede la scadenza della decisione.
- Si porta il calcolo vicino ai dispositivi per quattro motivi: tempo di risposta, banda, resilienza, controllo dei dati.
- Il circuito locale (ingest, filter, analyze, act, sync) agisce entro la scadenza; al cloud salgono solo eventi e riassunti.
- Il cloud addestra e migliora i modelli sulla flotta; l'edge li esegue. Ogni aggiornamento va testato, versionato e reversibile.
- Sicurezza e continuità: identità dei dispositivi, aggiornamenti firmati, buffer degli eventi; l'analytics non sostituisce il controllore di sicurezza.
- Un pilota si sceglie con baseline, asset rappresentativi, costo di ciclo di vita e un'ipotesi critica dichiarata.

Un sensore non vale niente finché qualcuno non agisce

La lezione cambia scena. Finora i dati arrivavano da clic, pagamenti, database e social. Ora arrivano dalle **cose**: un contatore elettrico, un camion, una macchina industriale, un orologio al polso. È l'*Internet of Things* (IoT, Internet delle cose): una rete di oggetti fisici che, grazie a sensori, software e connettività, raccolgono e scambiano dati.

La slide di apertura descrive l'IoT in cinque passi:

1. **Sense** (misurare): il sensore trasforma il mondo fisico in un numero, per esempio la vibrazione di un motore.
2. **Connect** (collegare): il dato viaggia su una rete verso chi lo usa.
3. **Process** (elaborare): le letture grezze diventano informazione ("la vibrazione cresce da tre giorni").
4. **Decide** (decidere): una regola, un modello di AI o una persona sceglie che cosa fare.

5. **Act** (agire): parte un allarme o un'azione approvata, per esempio abbassare il raffreddamento.

Gli esempi di tutti i giorni sono tre: l'**edificio intelligente** (la temperatura regola il condizionamento), la **fabbrica connessa** (la vibrazione aiuta a pianificare la manutenzione), il **monitoraggio della salute** (i segnali del cuore aiutano il medico). Due precisazioni importanti della slide: l'elaborazione può avvenire sul dispositivo, al bordo della rete o nel cloud; e l'IoT **non ha sempre bisogno di AI**, né di una connessione diretta a internet per ogni dispositivo.

Subito dopo, le slide riscrivono la catena dal punto di vista del business: **sense → interpret → act → measure**. Un evento fisico, un'interpretazione locale, una risposta operativa, un risultato economico. La frase da sottolineare è questa: *la raccolta di dati crea valore solo quando sostiene un'azione utile*.

L'idea in una frase

L'IoT non vende dati, vende azioni tempestive: se nessuna decisione cambia, i sensori sono solo un costo.

Cos'è l'Internet of Things (Registro .it, 5 min, IT) · apri su YouTube

È lo stesso principio della lezione del 25 settembre ("prima il perché, poi lo strumento") e del caso del CEO del 3 novembre: un'azienda con "dashboard ovunque" non decide meglio. Con l'IoT il rischio è identico, solo più costoso, perché ogni sensore va comprato, installato, alimentato e mantenuto.

Prova tu **Un ospedale mette braccialetti con sensori a tutti i pazienti, ma i dati vengono letti solo a fine turno. Dove si rompe la catena?**

Dove deve pensare la macchina: edge, fog e cloud

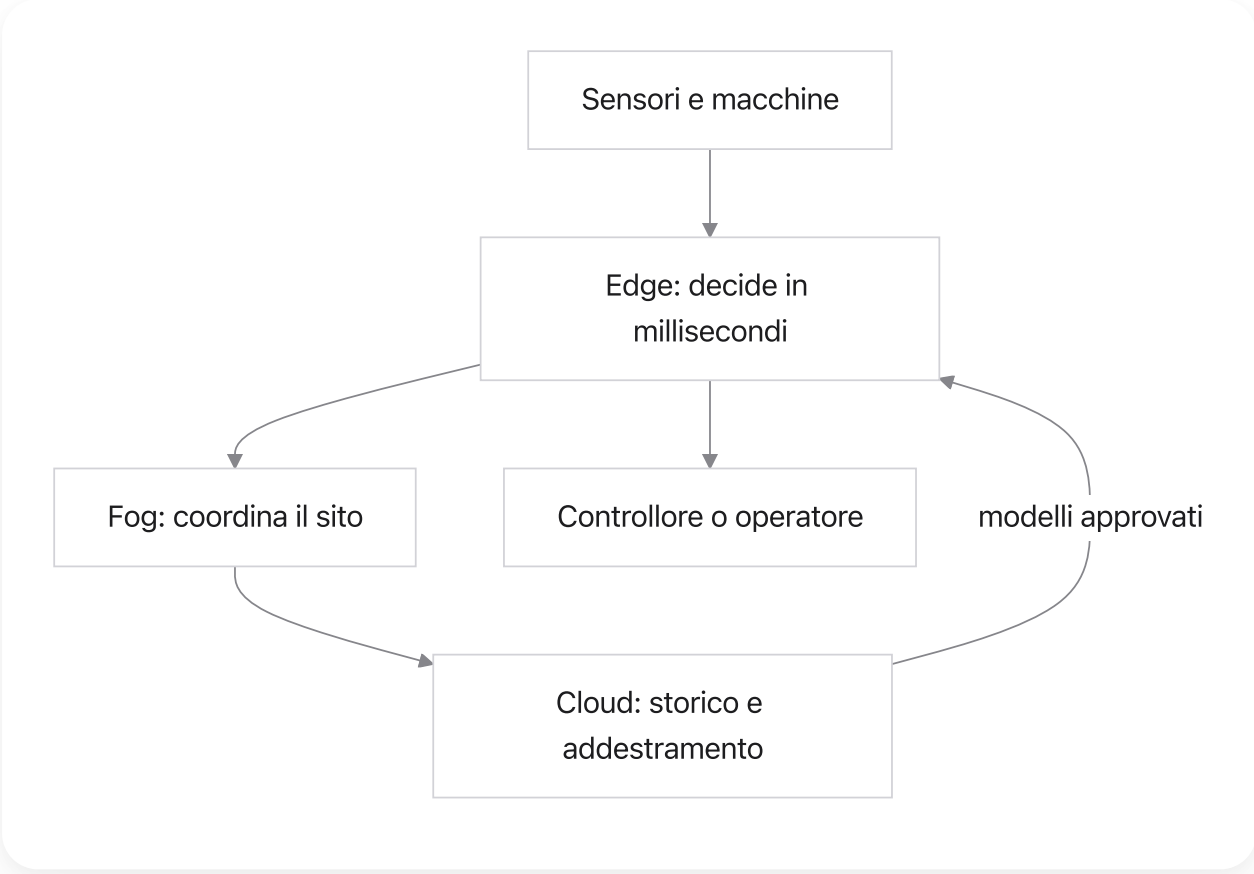
Una volta raccolto il dato, dove lo si elabora? Le slide presentano **un continuum con tre ruoli**:

- **Cloud**: risorse centralizzate e condivise, con portata globale. Ha tanta potenza e tutto lo storico, ma è lontano.
- **Fog** (nebbia, cioè una nuvola "bassa", vicino a terra): uno strato intermedio e distribuito che coordina i dispositivi di un sito. Ha portata di sito.
- **Edge** (bordo): l'elaborazione avviene sul dispositivo o vicinissimo alla fonte del dato. Fa inferenza locale e risponde subito. Ha portata di dispositivo.

Perché non mandare tutto al cloud, che è più potente? Le slide danno quattro motivi per portare il calcolo vicino ai dispositivi:

1. **Tempo di risposta**: si riduce il ritardo della rete (la *latency*, latenza).
2. **Banda**: si filtrano sul posto flussi di dati densi, come video o vibrazioni campionate migliaia di volte al secondo, invece di spedirli interi.
3. **Resilienza**: il sito continua a lavorare anche se la rete cade.
4. **Controllo dei dati**: alcuni dati restano in sede. Attenzione però: privacy e tempi di conservazione richiedono comunque regole esplicite. Tenere un dato in fabbrica non lo rende automaticamente "a norma".

La regola che riassume tutto: **la posizione del calcolo segue la scadenza della decisione**, la connettività, la sensibilità dei dati, la potenza richiesta e il costo di ciclo di vita.



Il nodo fog. In un sito con tre macchine, ognuna con il suo edge locale, il nodo fog fa quattro cose: **aggrega** i dati delle macchine, le **coordina**, tiene i dati in **buffer** (memoria tampone) quando la rete è lenta o assente e fa da **ponte tra protocolli**, cioè traduce tra "lingue" di dispositivi diversi. Non è una macchina speciale: può girare su un gateway, un router, un PC industriale o un server di sito.

What Is Edge Computing? (RealPars, 9 min) · apri su YouTube

Esempio svolto · Quanta strada fa un'auto mentre aspetta il cloud (numeri illustrativi)

1. Un'auto viaggia a 100 km/h, cioè 100.000 m / 3.600 s ≈ 27,8 metri al secondo.
2. Se la decisione si prende all'edge in 50 millisecondi (0,05 s), l'auto percorre 27,8 × 0,05 ≈ 1,4 metri.
3. Se invece serve un giro verso un data center lontano che, tra rete e calcolo, richiede 200 ms, l'auto percorre 27,8 × 0,2 ≈ 5,6 metri.
4. Quattro metri in più prima di frenare sono la differenza tra fermarsi e urtare. Per questo le funzioni critiche stanno a bordo, mentre il cloud serve a imparare dall'insieme delle auto. I tempi sono ipotetici, scelti per far vedere l'ordine di grandezza.

Is edge computing really faster? (Fireship, 8 min) · apri su YouTube

Chi misura, chi calcola, chi agisce: dispositivi, dati e reti

Le slide distinguono **sei famiglie di dispositivi**, con un invito preciso: separare chi **misura**, chi **calcola** e chi **agisce**.

Famiglia	Che cosa fa	Dati tipici
Sensori	misurano	temperatura (°C), vibrazione (m/s²), immagini e video
Attuatori	agiscono e riportano lo stato	posizione della valvola (%), giri del motore (RPM), stato di guasto
Nodi a microcontrollore	piccoli computer che leggono i sensori	campioni, tensione della batteria (V), tempo di attività (s)
Gateway	collegano e instradano	flussi di telemetria, eventi di connessione, potenza del segnale (dBm)
Edge server	calcolano vicino alla fonte	punteggi di anomalia, etichette di difetto, conteggi di eventi
Consumer e wearable	accompagnano le persone	coordinate GPS, battito (bpm), passi

Nota l'ultima riga della slide: *che cosa produce un dispositivo dipende dai sensori installati, dal feedback degli attuatori e dal software*. Due dispositivi uguali possono generare dati diversi se cambia il software. E nota anche che l'edge server non produce misure, ma **giudizi** ("anomalia 0,87", "difetto: sì"): è già un dato elaborato, che vale quanto il modello che lo produce.

La rete segue il lavoro. Non esiste la rete migliore in assoluto, ma quella adatta:

- **Vicino** (pochi metri): *Bluetooth Low Energy*, per wearable e beacon.
- **Sito locale** (un edificio, una fabbrica): *Zigbee* o *Thread* per sensori a basso consumo, *Wi-Fi* per telecamere e dati più pesanti.
- **Area vasta** (chilometri, mezzi in movimento): *LoRaWAN* (pochi dati, grandi distanze, batterie che durano anni), *cellular IoT* e *5G* per mobilità e volumi maggiori.

I criteri di scelta sono cinque: copertura, velocità dei dati, consumo, affidabilità e costo totale. Una boa in mezzo al mare che manda una misura ogni ora non ha bisogno del 5G; un'auto che manda video sì.

Prova tu **Devi monitorare l'umidità del terreno in 300 vigneti sparsi su una collina, senza corrente elettrica. Quale rete scegli?**

Il circuito locale: decidere entro la scadenza, poi raccontarlo al cloud

Come lavora, concretamente, l'edge? Le slide descrivono una **pipeline live** in cinque fasi:

1. **Ingest**: raccogliere le letture.
2. **Filter**: pulirle e marcarle con l'ora esatta (*timestamp*).
3. **Analyze**: applicare regole o un modello di AI.
4. **Act**: far partire una risposta **approvata**.
5. **Sync**: mandare al centro eventi e riassunti.

In dettaglio: la pipeline marca l'ora dei dati in arrivo, ne controlla la validità, raggruppa le letture in **finestre di tempo** (per esempio "media degli ultimi 10 secondi"), ne ricava variabili utili (*feature*), valuta una regola o un modello e, se serve, fa scattare l'azione. Il circuito locale agisce entro la sua scadenza; i sistemi centrali ricevono solo una selezione dei dati.

Le **quattro tecniche** per decidere in tempo reale sono:

- **Streaming**: calcoli continui su finestre e aggregati (ricordi il *batch contro streaming* del 29 settembre? Qui siamo nello streaming puro).
- **Edge AI**: modelli compatti eseguiti sul posto.
- **Event rules**: soglie e stati ("se la temperatura supera X per più di Y minuti...").
- **Buffering**: conserva ora, inoltra dopo.

La slide aggiunge un **budget di tempo illustrativo**: 50 ms in tutto, divisi in 20 ms per catturare il dato, 15 ms per prepararlo e fare l'inferenza, 15 ms per co-

municare e agire. Non è un dato di prestazione reale: serve a ragionare come un progettista, che parte dalla scadenza e la divide tra le fasi.

Laboratorio · Il budget dei millisecondi

Scadenza della decisione (ms) **50**

Cattura del dato (ms) **20**

Preparazione e inferenza (ms) **15**

Comunicazione e azione (ms) **15**

Andata e ritorno verso il cloud (ms, 0 = tutto all'edge) **0**

Tempo totale 50 ms su 50 ms disponibili: in tempo, margine 0 ms.

Valori di partenza: il budget illustrativo della slide (20 + 15 + 15 = 50 ms). Prova ad aggiungere 120 ms di rete: la decisione arriva tardi e va spostata all'edge.

L'architettura completa. La slide "Inside the edge architecture" mette insieme i pezzi. I **sensori** catturano dati fisici e li mandano all'**edge runtime**, che convalida i dati ed esegue le analisi. L'edge manda **output approvati** al **controllore o all'operatore**, che esegue le azioni approvate. In alto, il **server di sito (fog)** coordina i dispositivi e spedisce dati selezionati ai **servizi cloud**, che fanno analisi sulla flotta e addestrano i modelli. Dal cloud torna verso l'edge un **rilascio controllato** di modelli e configurazioni: *test, approva, torna indietro se serve*. Sotto tutto, tre responsabilità trasversali: **sicurezza, monitoraggio, gestione dei dispositivi**.

E una frase in evidenza che vale per tutta la lezione: *l'analytics supporta le decisioni, non sostituisce un controllore di sicurezza certificato*. Se un modello sbaglia, la valvola di sicurezza di una caldaia deve scattare comunque.

Decisioni locali, apprendimento condiviso. All'edge restano i dati live e l'inferenza locale; al cloud salgono eventi selezionati e riassunti, per lo storico e l'addestramento. Il ciclo è: *deploy* (testare, versionare, poter tornare indietro), *improve* (validare i modelli sui dati della flotta), e sempre *monitor*: deriva del modello, falsi allarmi, qualità dei dati, risultati di business. È la stessa valutazione onesta della lezione di ieri, applicata a migliaia di dispositivi.

Collegamento

Il 3 novembre la pipeline di machine learning finiva con "deployment e monitoraggio". Oggi vediamo che cosa vuol dire quando il modello gira su una turbina in mezzo al mare: il deployment diventa un aggiornamento remoto firmato, il monitoraggio deve riconoscere il *model drift* macchina per macchina.

Una flotta connessa è anche una porta aperta

Più dispositivi colleghi, più porte apri. Le slide dividono la sicurezza della flotta in due colonne.

Proteggere: (1) ogni dispositivo ha un'**identità** propria; (2) accesso e dati sono **protetti**; (3) gli aggiornamenti sono **firmati** (si verifica che vengano davvero dal produttore) e c'è sempre la possibilità di tornare alla versione precedente (*rollback*).

Continuare a lavorare: (1) durante un'interruzione girano le funzioni locali approvate; (2) gli eventi prioritari vanno in buffer; (3) al ritorno della rete ci si sincronizza. Le slide chiedono di **testare** davvero le interruzioni e i limiti di memoria: un buffer che si riempie in 20 minuti non regge un blackout di tre ore. E ancora: i controllori di sicurezza mantengono le loro funzioni di protezione in ogni caso.

Caso reale · Mirai: le telecamere che spensero mezzo internet (2016)

Nel 2016 un malware chiamato Mirai ha cercato in rete telecamere IP e videoregistratori che usavano ancora **nome utente e password di fabbrica**, li ha infettati e li ha trasformati in un esercito di dispositivi telecomandati (*botnet*). A fine settembre 2016 l'autore ha pubblicato il codice, rendendolo disponibile a chiunque. Il 21 ottobre 2016 diverse botnet Mirai hanno sommerso di traffico Dyn, un'azienda che gestisce il servizio DNS (la "rubrica" che traduce i nomi dei siti in indirizzi) per molti grandi siti: per ore, soprattutto negli Stati Uniti, molti servizi online famosi sono risultati irraggiungibili. Il Dipartimento della Sicurezza Interna americano ha seguito l'incidente e ha richiamato i produttori alla sicurezza dei dispositivi connessi. La lezione per le aziende: un dispositivo da pochi euro senza identità sicura e senza aggiornamenti non è un rischio solo per chi lo compra, ma per tutti.

The Cheap Cameras That Broke the Internet (Runs On, 8 min) · apri su YouTube

Prova tu **Perché "aggiornamenti firmati con rollback" è sia una misura di sicurezza sia una misura di continuità?**

Tre casi: turbine, schede elettroniche, camion frigo

Le slide valutano il valore con tre casi diversi. Prima però fissano **opportunità** e **requisiti** di esecuzione:

Opportunità di business	Requisito per realizzarla
Meno fermi e meno sprechi	Integrazione di dispositivi diversi
Abbonamenti di monitoraggio	Aggiornamenti remoti e supporto
Contratti a risultato	Adozione e costo totale di ciclo di vita

Il valore richiede una **baseline misurabile**, un **proprietario della decisione** e un **modello operativo**. I "contratti a risultato" (*outcome contracts*) sono il passo più interessante: il fornitore non vende la macchina, ma la disponibilità garantita ("paghi per le ore in cui la turbina produce"). È la "società dei risultati" della prima lezione, resa possibile dai sensori.

Caso 1 — Energia eolica offshore. La sala controllo combina la telemetria di tutta la flotta. Mostra la **potenza attuale in MW** (megawatt: quanta energia produce la turbina in questo istante), l'**energia prodotta in MWh** (megawattora) in un periodo dichiarato esplicitamente, e lo **stato di salute** (vibrazioni, calore, allarmi). Velocità e direzione del vento aiutano gli operatori a capire se un calo di produzione dipende dal meteo o da un guasto. L'architettura ha quattro livelli: l'**edge della turbina** (sensori, contatori, analisi locali delle condizioni), il **server fog del parco** (allinea nel tempo la telemetria, aggrega, tiene in buffer), la **sala controllo** (analisi in streaming, SCADA, operatori) e il **cloud** (storico della flotta e miglioramento dei modelli). Le decisioni operative: indagare i cali di produzione, pianificare squadre, ricambi e accesso alle turbine. In mare l'accesso dipende da onde e meteo: sapere prima quale turbina sta peggiorando vale moltissimo.

Formula · MW e MWh non sono la stessa cosa

- **Potenza (MW)**: quanta energia al secondo, in questo momento. È un'istantanea.
- **Energia (MWh)** = potenza × tempo. Una turbina che produce in media 3 MW per 2 ore genera 3 × 2 = **6 MWh**.
- Per questo la slide chiede di dichiarare sempre il periodo: "6 MWh" senza dire "in due ore" o "in un giorno" non significa nulla.

Quota di elettricità prodotta dal vento, per paese · Dati interattivi: Our World in Data. Cambia paesi e anni dal grafico. Apri a schermo intero

Esempio svolto · **Il conto economico delle turbine (scenario didattico delle slide)**

1. Investimento iniziale: **300 k€**.
2. Perdite evitate ogni anno (meno fermi, interventi programmati meglio): **240 k€**.
3. Costi operativi annui del sistema: **60 k€**.
4. Beneficio netto annuo: 240 – 60 = **180 k€**.
5. *Simple payback*: 300 / 180 ≈ **1,7 anni**.
6. Prova di stress: se le perdite evitate si dimezzano (120 k€), il beneficio netto scende a 120 – 60 = 60 k€ e il payback sale a 300 / 60 = **5 anni**. Un dimezzamento del beneficio triplica il tempo di recupero, perché i costi operativi restano fissi. Le slide dicono chiaramente che sono cifre ipotetiche, non risultati di clienti reali.

Laboratorio · **Quando si ripaga il pilota?**

Investimento iniziale (k€) **300**

Perdite evitate all'anno (k€) **240**

Costi operativi all'anno (k€) **60**

Beneficio netto 180 k€ all'anno · payback 1.7 anni · in 5 anni guadagno netto 600 k€.

Valori di partenza: lo scenario ipotetico delle slide. Porta le perdite evitate a 120: il payback passa da 1,7 a 5 anni.

Machine learning per la manutenzione predittiva (RealPars, 6 min) · apri su YouTube

Caso 2 — Ispezione in fabbrica alla velocità della linea. Siemens descrive un esempio nell'elettronica: un modello di AI addestrato nel cloud gira su un dispositivo edge e prevede, dai dati di produzione, la qualità delle schede elettroniche (PCB, i circuiti stampati). L'azienda dichiara una riduzione del **30%** dello sforzo di test a raggi X.

Caso reale · Siemens Amberg: meno raggi X grazie ai dati di processo

In una presentazione del 2019 (ZVEI/Siemens, ETSI AI Summit) Siemens racconta l'impianto elettronico di Amberg, in Germania: invece di passare ai raggi X tutte le schede, un modello usa i parametri di produzione raccolti in tempo reale per prevedere quali schede rischiano difetti, e solo quelle vanno al controllo. Siemens dichiara fino al 30% di test a raggi X in meno e un investimento evitato in nuove macchine a raggi X. Attenzione: le slide stesse lo chiamano "risultato riportato dal fornitore per un'applicazione": è un dato aziendale, non verificato in modo indipendente. Per decidere a casa tua serve la tua baseline.

Caso 3 — Catena del freddo in movimento. Un camion frigo misura la temperatura del carico. Il ciclo è **detect** (rileva un'escursione di temperatura), **respond** (l'autista agisce subito, sul posto), **monetize** (il servizio si vende come abbonamento per veicolo). Il punto sottile della slide: sono i **limiti specifici del prodotto** e le procedure a decidere la risposta. Un'escursione non dice "merce rovinata": segnala che bisogna **valutare** il rischio che lo sia.

Confronto. Eolico: disponibilità degli impianti e manutenzione. Fabbrica: qualità del prodotto e reazione dell'ispezione. Logistica: condizione del prodotto e intervento sulla spedizione. Le slide citano anche i **semafori adattivi**, che coordinano la risposta a un incrocio in base al traffico rilevato.

Prova tu **Nei tre casi, che cosa hanno in comune le azioni che creano valore?**

Il pilota che merita l'investimento: il Dubai Challenge

L'ultima slide teorica dice come si passa dall'idea all'investimento, in quattro fasi:

1. **Baseline**: quanto si perde oggi e in quanto tempo si reagisce. Senza punto di partenza, nessun miglioramento si può dimostrare.
2. **Pilot**: su asset **rappresentativi**, comprese le interruzioni di rete (non solo le macchine nuove nel sito migliore).
3. **Measure**: valore e **costo completo di ciclo di vita**.
4. **Scale**: supporto e rilascio controllato.

La domanda finale è quella del lavoro di gruppo: **quale pilota merita l'investimento?** Ogni proposta deve contenere **2 misure di business, 1 misura tecnica e 1 ipotesi critica**. La proposta più forte è quella che collega un'**azione locale tempestiva** a un **risultato misurabile**.

La slide del lavoro di gruppo, intitolata "Dubai Challenge", mostra proprio i tre mondi visti in lezione (turbina, fabbrica con robot e telecamera, camion frigo) collegati a un cloud. Il testo della consegna non è nelle slide: la ricostruzione più coerente è che ogni gruppo dovesse scegliere e difendere un pilota con la struttura appena vista. Dubai è un contesto adatto: caldo estremo (la catena del freddo è critica), forte spinta pubblica sulla *smart city* e sulle rinnovabili.

Esempio svolto · Una proposta completa per il pilota della logistica (ipotetica)

1. **Azione locale**: quando la temperatura del carico supera il limite del prodotto per più di 10 minuti, l'autista riceve un avviso e una procedura (controllare porte e impianto, avvisare la centrale).
2. **Misura di business 1**: valore della merce scartata per 100 consegne.
3. **Misura di business 2**: reclami dei clienti per merce non conforme.
4. **Misura tecnica**: tempo medio tra l'escursione e l'avviso all'autista (obiettivo: sotto i 2 minuti, anche dove la copertura cellulare manca, grazie al buffer).
5. **Ipotesi critica**: gli autisti reagiscono davvero all'avviso entro 15 minuti. Se il pilota mostra che non succede, il problema non è tecnico ma di processo e incentivi.
6. **Disegno**: 20 camion con il sistema e 20 senza, stesse rotte, per tre mesi.

L'idea in una frase

Non si finanzia la tecnologia: si finanzia un'azione più rapida e migliore, misurata contro una baseline, con un'ipotesi critica che il pilota può smentire.

Dal cuore al cervello: quando il sensore misura una persona

La parte A della lezione torna sui dati prodotti dai dispositivi e porta due esempi di **dispositivi medici**, poi un laboratorio con un sensore sul corpo.

Spirometro ed ECG. Lo schema è identico a quello industriale, in quattro passi: *dati del dispositivo → analisi → azione clinica → benefici potenziali*. Lo **spirometro** misura flusso e volume d'aria nel tempo; l'analisi controlla qualità e ripetibilità della prova e calcola il **FEV1** (volume espirato nel primo secondo) e la **FVC** (volume totale espirato con forza), oltre al rapporto FEV1/FVC; il medico valuta la funzione polmonare e la risposta alla terapia. L'**ECG** (elettrocardiogramma)

registra la tensione elettrica del cuore nel tempo (in millivolt), con forme d'onda marcate con l'ora; l'analisi controlla la qualità del segnale, riconosce i battiti, calcola frequenza (bpm) e ritmo; il medico rivede i tratti segnalati e decide i passi successivi. La formula della slide: **qualità del dato + interpretazione clinica + azione appropriata = potenziale valore per la salute**. E la frase di prudenza: il dato del dispositivo o l'AI da soli non fanno una diagnosi né garantiscono risultati migliori.

Il laboratorio EEG e "Man on Wire". Le slide citano il documentario *Man on Wire* (2008) sulla traversata di Philippe Petit su un cavo teso tra le Torri Gemelle, nel 1974: l'immagine perfetta della concentrazione estrema. Poi passano a una fascia EEG da consumo (MindWave, con un sensore sulla fronte) e a un "gioco del filo" basato sull'attenzione.

L'**EEG** registra piccolissime variazioni di tensione sullo scalpo. La *band power* indica quanta energia del segnale cade in una certa fascia di frequenze. Le fasce convenzionali (approssimate, e diverse da dispositivo a dispositivo):

- **Delta** (circa 0,5–4 Hz): ritmi lenti, tipici del sonno profondo. Da svegli, sulla fronte, battiti di ciglia e movimenti possono gonfiare questa fascia.
- **Theta** (circa 4–8 Hz): sonnolenza e alcuni compiti di memoria e controllo. **Non** è un misuratore di creatività o meditazione.
- **Alpha** (circa 8–13 Hz): veglia rilassata, più forte a occhi chiusi e nella parte posteriore della testa. Più alpha non vuol dire sempre più calma.
- **Beta** (circa 13–30 Hz): elaborazione attiva e allerta. Anche la tensione muscolare aggiunge potenza ad alta frequenza.

Tutte le fasce coesistono, e il loro significato dipende dal compito, dalla persona e dalla posizione del sensore.

I punteggi **Attention** e **Meditation** del dispositivo nascono così: EEG dalla fronte → elaborazione del segnale → algoritmi proprietari "eSense" → due indici da 1 a 100 (0 = non disponibile). Le formule e i pesi **non sono pubblici**, nessuno dei

due è una singola banda o un rapporto alfa/beta, e **non sono una percentuale del cervello**.

Formula · Il punteggio mostrato dall'app del laboratorio

Display = 95 × ln[1 + 3 × (raw/100)²] / ln(4), con tetto a 95. - raw = 100 → ln(4)/ln(4) = 1 → **95**. - raw = 50 → 1 + 3 × 0,25 = 1,75; ln(1,75) ≈ 0,560; 0,560 / 1,386 ≈ 0,404 → **≈ 38**. - raw = 20 → 1 + 3 × 0,04 = 1,12; ln(1,12) ≈ 0,113 → 0,113 / 1,386 × 95 ≈ **8**. - **Baseline** = mediana dei punteggi durante 20 secondi di calibrazione; **risultato** = media dei punteggi mostrati negli ultimi 10 secondi; **variazione** = risultato – baseline. Interpretazione: la scala è non lineare, quindi un passo da 20 a 50 di raw non vale come uno da 50 a 80. È una scelta di presentazione dell'app, non una legge del cervello: per questo si confronta ognuno con la propria baseline.

What Do Different Brainwaves Mean? (SciShow Psych, 5 min) · apri su YouTube

Il laboratorio, in piccolo, ripete tutta la lezione: un sensore misura una persona (sense), un algoritmo trasforma il segnale in un indice (interpret), il gioco reagisce (act), e il confronto con la baseline dice se è cambiato qualcosa (measure). E ripete anche le avvertenze: un indice proprietario va letto con prudenza, il contatto dell'elettrodo conta, e la potenza di una banda non è una lettura dei pensieri.

Prova tu **Un'azienda vuole usare fasce EEG da consumo per valutare la concentrazione dei dipendenti durante le riunioni. Che cosa obietti?**

Richiamo a libro chiuso

1. Disegna a memoria l'architettura edge: sensori, edge runtime, server fog, cloud, controllore/operatore, e indica che cosa viaggia su ogni freccia.

2. Spiega con un esempio tuo perché la posizione del calcolo deve seguire la scadenza della decisione.
3. Rifai il conto del caso eolico (investimento, beneficio netto, payback, scenario prudente) senza guardare.
4. Quali sono i rischi di sicurezza di una flotta IoT e quali tre difese indicano le slide?

Quiz

1. Una linea di imbottigliamento deve scartare una bottiglia difettosa entro 40 millisecondi da quando passa sotto la telecamera. La connessione al cloud ha un ritardo medio di 120 ms. Dove esegui il modello di visione?

- All'edge, vicino alla telecamera: la scadenza è più corta del giro verso il cloud
- Nel cloud, perché ha più potenza di calcolo
- Non serve un modello: basta guardare la dashboard il giorno dopo
- Nel fog, ma solo di notte

2. Un'azienda installa 5.000 sensori di vibrazione ma, dopo un anno, nessuna decisione di manutenzione è cambiata. Quale anello manca nella catena del valore delle slide?

- Act e measure: nessuna azione è collegata ai dati e nessun risultato viene misurato
- Connettività: bisogna passare al 5G
- Il cloud: i dati vanno spostati altrove
- Sense: servono altri sensori

3. **Quale compito è più adatto al cloud, in un'architettura edge-fog-cloud?**

- Tenere in memoria gli eventi durante un'interruzione di rete del sito
- Addestrare un nuovo modello di guasto sui dati storici di tutta la flotta
- Fermare un motore che vibra oltre la soglia di sicurezza
- Filtrare e marcare con l'ora mille letture al secondo di un sensore

4. **Turbine eoliche: investimento 300 k€, perdite evitate 240 k€/anno, costi operativi 60 k€/anno. Se le perdite evitate si dimezzano, quanto diventa il payback?**

- 2,5 anni
- 1,7 anni
- 3,3 anni
- 5 anni

5. **Perché le slide insistono che il pilota misuri il 'costo di ciclo di vita' e non solo il costo dei sensori?**

- Perché così il payback sembra più breve
- Perché il ciclo di vita riguarda solo il riciclo dei rifiuti elettronici
- Perché aggiornamenti remoti, supporto, integrazione e sostituzioni possono costare più dell'hardware iniziale
- Perché i sensori sono sempre gratuiti

6. **Durante un'interruzione di rete di 3 ore, che cosa deve continuare a fare un sito progettato bene?**

- Cancellare i dati per non riempire la memoria
- Passare il controllo di sicurezza al modello di AI
- Fermare tutte le macchine finché il cloud non risponde
- Eseguire le funzioni locali approvate, tenere in buffer gli eventi prioritari e sincronizzarsi al ritorno della rete

7. **Un camion frigo registra 9 °C per 25 minuti su un carico di vaccini. Che cosa significa questo evento secondo l'impostazione delle slide?**

- Il carico è sicuramente da buttare
- Non conta nulla finché la media del viaggio resta sotto soglia
- È un'escursione che richiede una valutazione secondo i limiti del prodotto: segnala un rischio, non una certezza di danno
- Serve solo a calcolare il canone dell'abbonamento

8. **Il punteggio 'Attention' di una fascia EEG da consumo passa da 40 a 70 durante un esercizio. Che conclusione è corretta?**

- Lo studente ha una diagnosi di disturbo dell'attenzione
- La concentrazione è aumentata esattamente del 75%
- È cambiato un indice relativo proprietario: è un indizio da confrontare con la baseline, non una misura diretta della concentrazione
- Le onde alfa sono raddoppiate

Soluzioni del quiz

1. **A** — La posizione del calcolo segue la scadenza della decisione. Con 40 ms disponibili e 120 ms solo di rete, il cloud arriva tardi qualunque sia la sua potenza. Il fog 'di notte' non risponde al vincolo in tempo reale; la dashboard del giorno dopo misura, ma non agisce.
2. **A** — Le slide dicono che la raccolta crea valore solo quando sostiene un'azione utile. Qui si misura e forse si interpreta, ma nessuno agisce né misura il risultato. Altri sensori, 5G o un altro cloud aumentano costi e dati senza chiudere il cerchio.
3. **B** — Il cloud ha lo storico e la visione di flotta: è il posto per addestrare e migliorare i modelli. Fermare il motore è un'azione locale urgente (edge o controllore di sicurezza); filtrare i flussi densi si fa vicino alla fonte; il buffer durante le interruzioni sta per definizione in locale.
4. **D** — Perdite evitate dimezzate = 120 k€; beneficio netto = 120 − 60 = 60 k€; payback = 300 / 60 = 5 anni (è il dato della slide). 3,3 anni dimezza il beneficio netto (90 k€) invece delle perdite evitate: sbaglia perché i costi operativi restano interi. 1,7 anni è il caso base; 2,5 non corrisponde a nessun calcolo coerente.
5. **C** — Tra i requisiti di esecuzione le slide citano integrazione di dispositivi diversi, aggiornamenti remoti e supporto, adozione e costo di ciclo di vita: sono spese ricorrenti che decidono se il progetto rende. I sensori non sono gratis; il riciclo è solo una parte; e includere più costi allunga il payback, non lo accorcia.
6. **D** — Sono i tre punti 'Continue' della slide su sicurezza e resilienza. Fermare tutto rende il sito dipendente dal cloud; cancellare i dati perde eventi critici; e le slide ripetono che l'analytics supporta le decisioni ma non sostituisce un controllore di sicurezza certificato.
7. **C** — Le slide dicono che un'escursione di temperatura segnala la necessità di valutare il rischio, secondo limiti e procedure specifici del prodotto. Non è una sentenza automatica; la media del viaggio può nascondere un picco dannoso; il canone è il modello di ricavo, non l'interpretazione dell'evento.
8. **C** — La slide spiega che Attention e Meditation sono indici 1–100 calcolati con algoritmi non pubblici, non una percentuale del cervello né una singola banda di frequenza; e che la potenza di banda non è una diagnosi. Quindi si legge come variazione rispetto alla propria baseline, con prudenza.

Applica a un caso nuovo

Caso ipotetico. Una catena di 60 supermercati in Veneto vuole monitorare i banchi frigo. Oggi un addetto controlla i termometri due volte al giorno; nell'ultimo anno ha buttato merce per circa 180.000 €. Un fornitore propone sensori wireless, un gateway per negozio e un cruscotto centrale: 90.000 € di installazione e 30.000 € l'anno di abbonamento. Progetta l'architettura (cosa sta al-

l'edge, nel fog e nel cloud), scegli la connettività e prepara la proposta di pilota con 2 misure di business, 1 misura tecnica e 1 ipotesi critica.

Mostra una soluzione ragionata

Decidi tu

Il pilota del Dubai Challenge

Il fondo che finanzia il vostro gruppo ha budget per un solo pilota tra tre: monitoraggio di 20 turbine offshore, ispezione AI su una linea di schede elettroniche, sensori su 50 camion frigo. Per le turbine avete due anni di dati di vibrazione e un responsabile manutenzione motivato; per la fabbrica il fornitore porta solo un dato di marketing; per i camion non sapete se gli autisti reagiranno agli allarmi.

Sei il capo progetto. Quale pilota proponi?

Le turbine: c'è una baseline nei dati, un responsabile della decisione e un'azione locale chiara (pianificare squadre e ricambi)

Scelta solida. È la proposta più forte secondo le slide: collega un'azione tempestiva a un risultato misurabile, con baseline e proprietario. L'ipotesi critica da dichiarare è che gli allarmi anticipino davvero i guasti abbastanza da cambiare i piani.

La fabbrica: il fornitore promette il 30% in meno di test

Rischiosa. Il 30% è un risultato riportato dal fornitore su un'applicazione specifica: senza una vostra baseline non sapete se si ripete da voi. Si può fare, ma prima va misurato lo stato attuale.

I camion: tutti parlano di catena del freddo

Rischiosa. Il valore dipende dalla reazione dell'autista, che è proprio l'ipotesi non verificata. Scegliere per moda e non per prove è l'errore che il pilota dovrebbe evitare.

Un pilota merita l'investimento quando ha baseline, proprietario della decisione, azione tempestiva e un'ipotesi critica esplicita da mettere alla prova.

Aggiornare 2.000 dispositivi stanotte

Il team dati ha migliorato nel cloud il modello che rileva i difetti: in test riduce i falsi allarmi del 40%. Il commerciale vuole installarlo stanotte su tutti i 2.000 dispositivi edge dei clienti.

Sei il responsabile della piattaforma. Che cosa fai?

Installi subito ovunque: il test è buono

Rischiosa. Un modello migliore in laboratorio può comportarsi male su macchine diverse. Senza rilascio graduale né rollback rischi di fermare migliaia di clienti insieme.

Rilascio controllato: versione firmata, prima su un piccolo gruppo di dispositivi, monitoraggio di falsi allarmi e qualità dei dati, rollback pronto

Scelta solida. È il ciclo 'Deploy: test, version and roll back' e 'Improve: validate on fleet data' delle slide. Se il gruppo pilota va bene, allarghi; se no, torni alla versione precedente.

Non aggiorni mai: il vecchio modello funziona

Rischiosa. Rinunci a un miglioramento reale e ignori il model drift: col tempo il vecchio modello peggiorerà comunque. Il problema non è aggiornare, ma come.

All'edge il modello si esegue, nel cloud si migliora: il passaggio tra i due va governato con versioni, test sulla flotta e possibilità di tornare indietro.

Da vedere

Documentario · 2008

Man on Wire

È nelle slide della lezione: la traversata di Philippe Petit tra le Torri Gemelle nel 1974. Fa da filo al laboratorio sull'attenzione misurata con la fascia EEG: concentrazione, preparazione e controllo del rischio.

Dove: noleggio digitale (dipende dal periodo)

Documentario · 2016

Lo and Behold, Reveries of the Connected World

Werner Herzog racconta Internet, dai primi collegamenti alle macchine connesse: aiuta a vedere promesse e fragilità di un mondo in cui gli oggetti parlano.

Dove: noleggio digitale (dipende dal periodo)

Documentario · 2016

Zero Days

Alex Gibney ricostruisce Stuxnet, il malware che ha colpito sistemi di controllo industriale: mostra perché la sicurezza di dispositivi e impianti è una questione strategica.

Dove: noleggio digitale (dipende dal periodo)

Flashcard

I cinque passi dell'IoT nella slide 'What is IoT'?

Sense, connect, process, decide, act: misurare, collegare, elaborare, decidere, agire.

La catena del valore IoT in quattro parole?

Sense (evento fisico) → interpret (insight locale) → act (risposta operativa) → measure (risultato di business).

Quattro motivi per portare il calcolo vicino ai dispositivi?

Tempo di risposta, banda (filtrare flussi densi), resilienza durante le interruzioni, controllo dei dati sul sito.

Edge, fog, cloud: ambito di ciascuno?

Edge = dispositivo; fog = sito; cloud = globale.

Cinque criteri per decidere dove calcolare?

Scadenza della decisione, connettività, sensibilità dei dati, domanda di calcolo, costo di ciclo di vita.

Quattro compiti di un nodo fog?

Aggregare, coordinare, tenere in buffer, fare da ponte tra protocolli.

Sei famiglie di dispositivi IoT?

Sensori, attuatori, nodi a microcontrollore, gateway, edge server, dispositivi consumer e wearable.

Le cinque fasi della pipeline live all'edge?

Ingest, filter (pulire e marcare l'ora), analyze (regole o AI), act (risposta approvata), sync (eventi e riassunti).

Quattro tecniche per decisioni in tempo reale?

Streaming a finestre, edge AI con modelli compatti, regole a eventi con soglie, buffering store-and-forward.

Che cosa resta all'edge e che cosa va al cloud?

All'edge dati live e inferenza locale; al cloud eventi selezionati e riassunti per storico, addestramento e validazione sulla flotta.

Tre misure di protezione e tre di continuità?

Protect: identità del dispositivo, accesso e dati protetti, aggiornamenti firmati con rollback. Continue: funzioni locali approvate, buffer degli eventi prioritari, sincronizzazione al ritorno della rete.

Conto del caso eolico?

240 k€ perdite evitate – 60 k€ costi = 180 k€ netti l'anno; 300 k€ / 180 k€ ≈ 1,7 anni; se le perdite evitate si dimezzano, 5 anni. Scenario didattico ipotetico.

Risultato dichiarato da Siemens nel caso di ispezione PCB?

Circa –30% di sforzo di test a raggi X, con AI addestrata nel cloud ed eseguita all'edge. Dato del fornitore, non verificato in modo indipendente.

Le quattro fasi del pilota e cosa deve contenere la proposta?

Baseline, pilot, measure, scale. Proposta: 2 misure di business, 1 misura tecnica, 1 ipotesi critica.

MW contro MWh?

MW = potenza in questo istante; MWh = energia prodotta in un periodo dichiarato. 3 MW per 2 ore = 6 MWh.

Glossario

Internet of Things (IoT) · Internet delle cose

Rete di oggetti fisici con sensori, software e connettività che raccolgono e scambiano dati. Esempio: un contatore elettrico intelligente che invia i consumi ogni 15 minuti.

Sensor · sensore

Dispositivo che misura il mondo fisico e lo trasforma in un numero: temperatura in °C, vibrazione in m/s², immagini.

Actuator · attuatore
Dispositivo che agisce sul mondo fisico su comando: apre una valvola, cambia la velocità di un motore. Restituisce anche il suo stato (posizione, guasto).

Gateway · ponte di rete
Apparecchio che raccoglie i dati di molti dispositivi vicini e li traduce tra protocolli diversi verso la rete o il cloud.

Edge computing · calcolo al bordo
Elaborare i dati sul dispositivo o vicinissimo alla fonte, per rispondere in millisecondi anche senza rete. Esempio: una telecamera che scarta un pezzo difettoso sulla linea.

Fog computing · calcolo nella nebbia
Strato intermedio a livello di sito (gateway, server di fabbrica) che coordina più dispositivi, aggrega, conserva in buffer e fa da ponte verso il cloud.

Cloud computing · calcolo nella nuvola
Risorse di calcolo e memoria centralizzate e condivise, usate per lo storico, le analisi su tutta la flotta e l'addestramento dei modelli.

Latency · latenza
Il ritardo tra l'evento e la risposta. Se la decisione va presa in 50 millisecondi, un giro fino a un data center lontano può non bastare.

Edge AI / inference · AI al bordo / inferenza
Eseguire localmente un modello già addestrato per ottenere una previsione (es. 'pezzo difettoso: sì'). L'addestramento invece avviene di solito nel cloud.

Buffering (store and forward) · memorizza e inoltra
Se la rete cade, il dispositivo conserva gli eventi prioritari e li invia quando torna la connessione, senza perderli.

Telemetry · telemetria
Flusso continuo di misure inviate da una macchina remota: potenza, temperatura, segnale. È la materia prima della sala controllo.

SCADA · supervisione e controllo

Sistema industriale che raccoglie dati dagli impianti e permette agli operatori di monitorarli e comandarli da una sala controllo.

Model drift · deriva del modello

Le prestazioni di un modello calano perché il mondo cambia (usura, stagioni, nuovi prodotti). Va monitorata su tutta la flotta.

Payback period · periodo di recupero

Anni necessari perché il beneficio netto ripaghi l'investimento iniziale: investimento / beneficio netto annuo. 300 k€ / 180 k€ ≈ 1,7 anni.

Video consigliati

Cos'è l'Internet of Things? Scopri la rete che entra negli oggetti

Registro .it · 5 min · IT

Introduzione in italiano all'IoT, utile per fissare i cinque passi prima della parte tecnica.

What Is Edge Computing?

RealPars · 9 min · EN

Edge computing spiegato con esempi industriali: corrisponde all'architettura della slide 'Inside the edge architecture'.

Is "edge" computing really faster?

Fireship · 8 min · EN

Mostra dove nasce davvero la latenza e quando l'edge conviene: utile per il criterio 'la posizione segue la scadenza'.

How to Use Machine Learning for Predictive Maintenance

RealPars · 6 min · EN

Manutenzione predittiva su dati di vibrazione: è il cuore del caso delle turbine eoliche.

The Cheap Cameras That Broke the Internet (Mirai Botnet)

Runs On · 8 min · EN

Racconta il caso Mirai: perché identità dei dispositivi e password di fabbrica sono un problema di business.

What is the Internet of Things? And why should you care?

TEDx Talks · 17 min · EN

Visione d'insieme sul valore dell'IoT per le aziende, per chi vuole approfondire.

Fonti

1. Slide Canvas 134188 — Rizzi, BigDataBsnsRizzi2026Lesson7 (32 pagine, caricate il 2/11/2026) — Fonte d'aula: IoT e valore (pp. 3–4), edge/fog/cloud (pp. 5–7), dispositivi e dati (pp. 8–9, 26), connettività (p. 10), pipeline e tecniche real-time (pp. 11–13), edge-cloud e sicurezza (pp. 14–15), opportunità (p. 16), casi eolico/fabbrica/logistica (pp. 17–22), pilota (p. 23), spirometro ed ECG (p. 27), Man on Wire ed EEG (pp. 28–29), Dubai Challenge (p. 30).
2. Slide Canvas 'Big Data Week 1 Rizzi aggiornato' — agenda del corso — Usata per collocare la lezione nel programma e collegarla alle lezioni sul ML.
3. Siemens/ZVEI — AI & ML use in manufacturing (ETSI AI Summit, aprile 2019)
4. KrebsOnSecurity — Hacked Cameras, DVRs Powered Today's Massive Internet Outage (21/10/2016)
5. U.S. Department of Homeland Security — Statement on recent cyber incident (24/10/2016)
6. MedlinePlus — Electrocardiogram

Note di verifica